2026 데모데이 · 팀 김토끼 · 2026.11.22

# AI 에이전트로 해녀의 안전과 소득을 지키다

**숨비 지킴이** 해녀 안전 관제
**해녀바당** 해산물 직거래

**숨비 지킴이**
해녀 안전 관제
2026-2026-00a8.vercel.app

**해녀바당**
해산물 직거래
2026-2026-00a8.vercel.app/market

휴대폰 카메라로 QR을 찍으면 바로 열려요

조장 이승현 부조장 이우진 발표 백준한 발표 보조 박지후 이밀

목차

# 오늘 발표 순서


| | | |
|---|---|---|
| 01 | 문제 인식 | 해녀의 현실 · 안전사고 102건 · 줄어드는 해녀 |
| 02 | 우리의 해결 | 두 앱이 해녀의 하루를 나눠 맡음 · 시스템 구성 · 기기 신호 |
| 03 | 숨비 지킴이 | 물속 판단 · 경보 단계 · SOS 알고리즘 · 바다 확인 · AI 에이전트 |
| 04 | 해녀바당 | 해녀 관점 · 추천 가격 · 손님 관점(예약) · 익명 직거래 |
| 05 | 마무리 | 사용한 기술 · 한계와 다음 단계 · 기대효과 |


**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 숨을 참고 바다로 들어가는 사람들, 해녀

## “물속에서 쓰러지면, 아무도 모릅니다.”

제주 해녀문화는 2016년 유네스코 인류무형문화유산에 올랐습니다. 하지만 물질은 지금도 산소통 없이, 혼자 숨을 참고 하는 일입니다.

**그래서 우리는 AI 에이전트가 해녀 곁에서 먼저 살피고, 먼저 움직이는 앱을 만들고 싶었습니다.**

### 산소통 없이 숨 참고 잠수

한 번에 1~2분씩, 하루에도 수십 번 물속을 오갑니다.

### 혼자 물속에서 작업

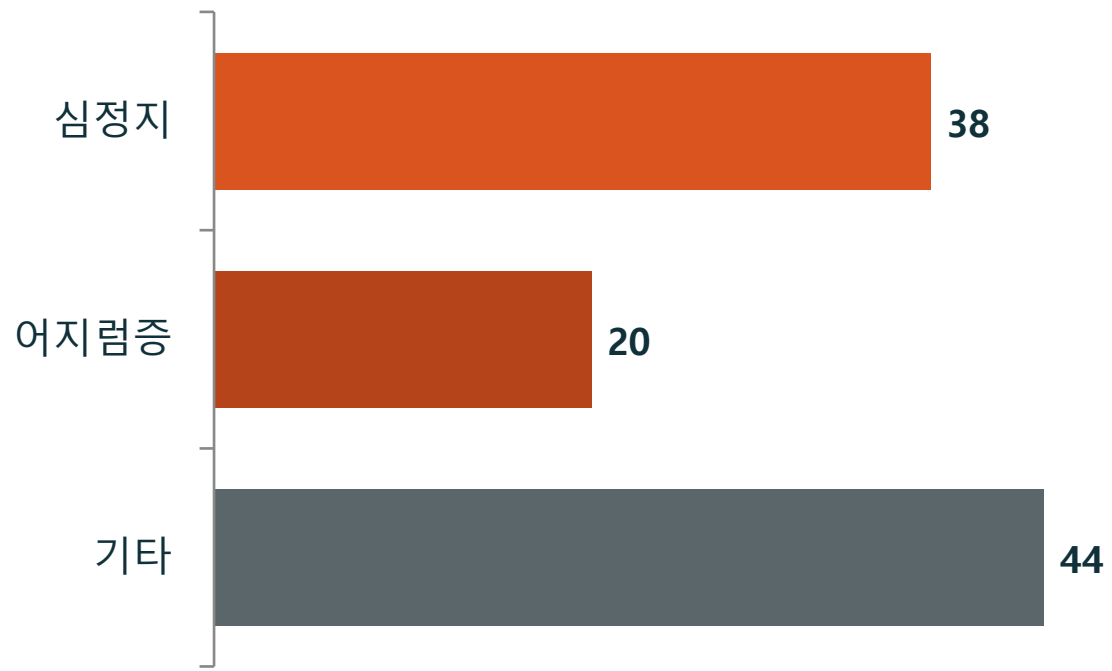
물 위에서는 위급한 순간이 보이지 않습니다. 알아챘을 땐 이미 늦을 수 있습니다.

### 잡은 해산물 팔 길이 부족

힘들게 딴 해산물을 직접 알리고 팔 수단이 마땅치 않습니다.

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 제주 해녀 안전사고, 5년간 102건




심정지 37.3% · 어지럼증 19.6% · 기타 43.1%

**80.4%**

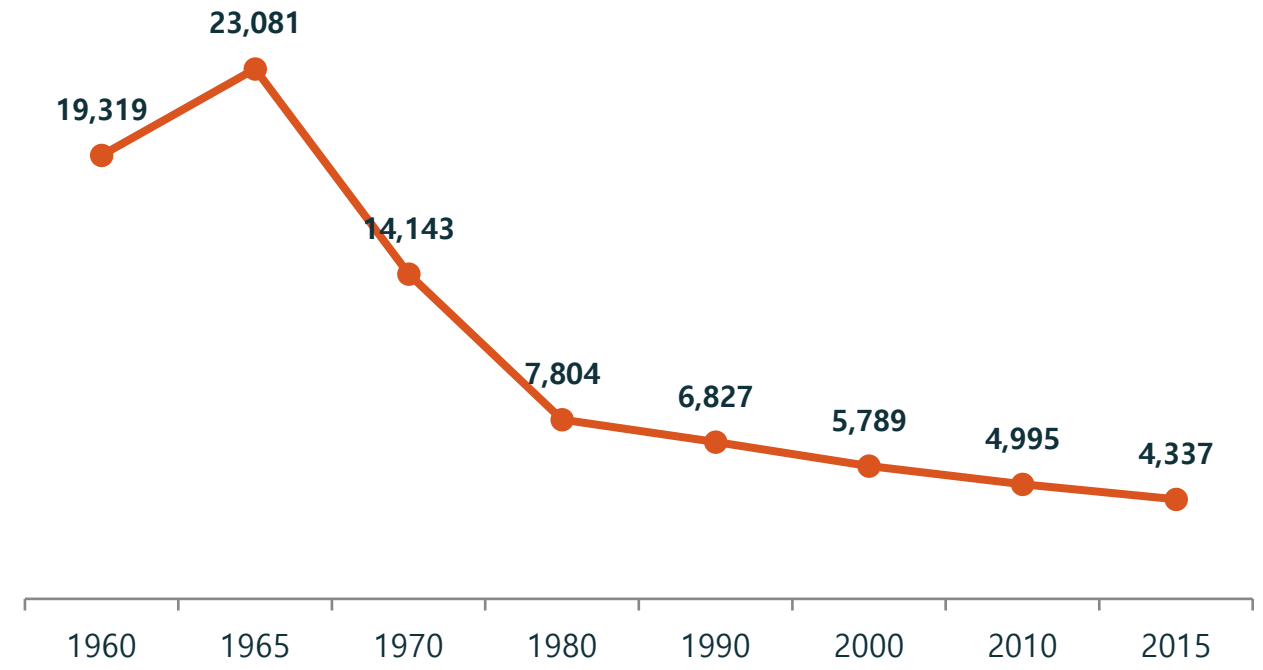
사고를 당한 해녀 중 70세 이상 고령 해녀

**56.9%**

사고의 절반 이상이 심정지·어지럼증
→ 몇 분 안에 알아채는 것이 생명

출처: 제주소방안전본부 집계 (경향신문, 2025.5.2 보도)

# 해녀는 50년 사이 5분의 1로 줄었어요




출처: 연합뉴스 그래픽 (제주해녀박물관 기록 등 종합)

### 열악한 작업 환경, 높은 사고 위험

무호흡 잠수라 사고 위험이 높아 해녀 일을 꺼리게 됩니다.

### 초고령화, 청년 유입 감소

해녀는 늙어 가고, 고된 일이라 젊은 해녀는 들어오지 않습니다.

**안전성 저하**

**해녀 인식 부족**

# 두 앱이 해녀의 하루를 앞뒤로 나눠 맡아요

들어가기 전 · 물질하는 동안

## 숨비 지킴이

- 마이크로비트로 물질 상태 실시간 관제
- 위급하면 30초 확인 후 122·119 신고
- 실측 수온·파고로 오늘 물질 판단
- AI 에이전트가 먼저 브리핑·휴식 신호

2026-2026-00a8.vercel.app

물에서 나온 뒤 · 파는 일

## 해녀바당

- 사진 한 장으로 AI가 판매 글 작성
- aT 실제 시세로 가격 추천
- 예약 손님에게 30분 먼저 알림
- 익명 채팅 직거래 · 수수료 0원

2026-2026-00a8.vercel.app/market

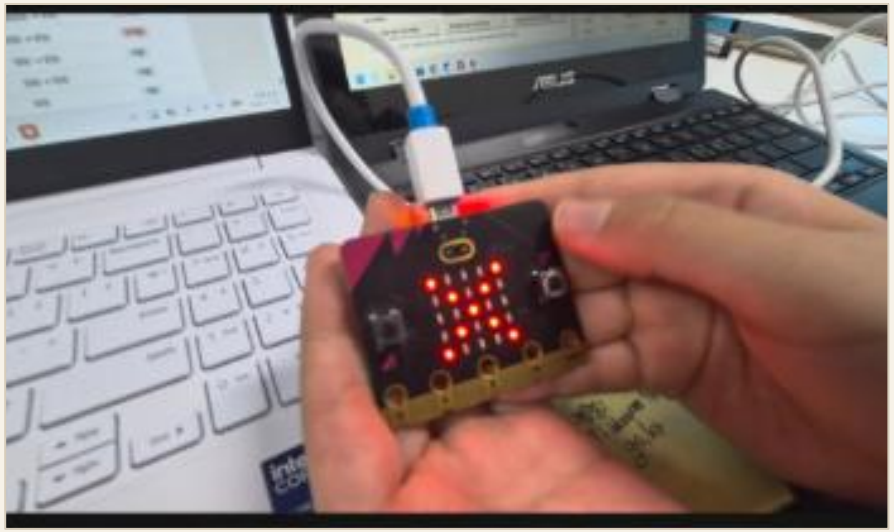
# 마이크로비트에서 AI 에이전트까지

**① 해녀 마이크로비트**
1초마다 맥박·체온·충격·SOS를 무선 송신

**② 수신기**
라디오 신호를 받아 USB로 PC에 전달

**③ 웹앱 관제**
해녀별 카드, 주의·위험·위급 경보

**④ AI 에이전트**
스스로 판단해 안내·신고·알림



마이크로비트 시연 (해녀용 기기)

## 연결 방식

크롬·엣지의 Web Serial로 수신기를 바로 연결 (설치 프로그램 없음)

태왁(부표)에 다는 부표 방식도 지원

## 함께 쓰는 실제 데이터

국립해양조사원 실측 수온
기상청 중기해상예보 파고
aT 수산물 시세
Gemini AI (판별·글쓰기)

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 다섯 가지 신호로 해녀와 관제가 대화해요

| 신호 | 방향 | 뜻 | 해녀 기기 반응 |
|---|---|---|---|
| **D** | 해녀 → 관제 | 1초마다 상태 (온도·맥박·충격·무동작·SOS) | — |
| **Q** | 관제 → 해녀 | 괜찮으세요? | 놀란 얼굴 + 소리 |
| **A** | 해녀 → 관제 | 괜찮아요 (A 버튼) | 경보 취소 |
| **R** | 관제 → 해녀 | 쉬러 나오세요 | 위쪽 화살표 + 소리 10초 |
| **H** | 관제 → 다른 해녀 | 동료가 물속에서 안 올라옴 | 경고 표시 15초 |

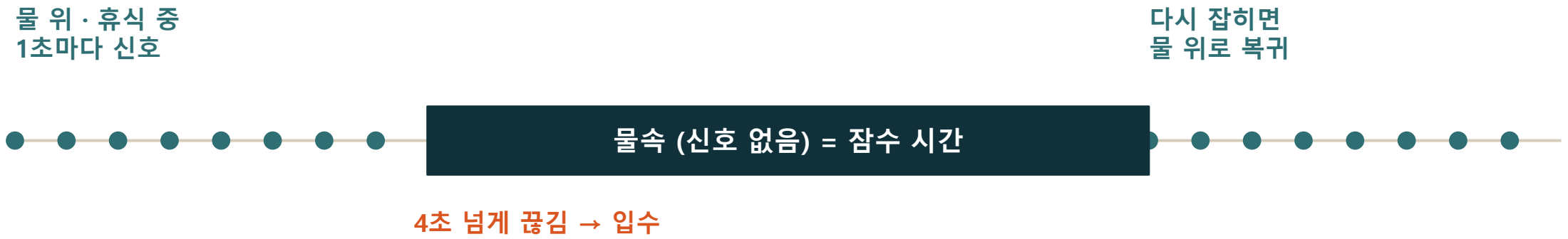
### 물속은 전파가 막혀요

그래서 "신호가 안 온다" 자체를 물속에 있다는 증거로 씁니다.

### 수신기도 살아 있음 알림

수신기가 3초마다 HB 신호를 보내, 웹앱이 "수신기 문제"인지 "해녀 기기 문제"인지 구별해 알려 줍니다.

# 신호가 4초 넘게 끊기면 물속으로 봐요




끊긴 시간 = 한 번의 잠수 시간 · 물속에서는 마지막 맥박·온도 값을 쓰지 않음

### 잠수 횟수·최장 잠수

해녀별로 자동 기록해 카드에 표시

### 쉬지 않고 재입수

60초 넘게 잠수 후 30초도 안 쉬고 들어가면 주의

### 하드웨어가 단순

수압 센서 없이 전파 특성만으로 물속을 판단

# 주의 · 위험 · 위급, 가장 높은 단계를 적용

| | |
|---|---|
| 주의 | 물속 90초 · 30초도 안 쉬고 재입수 · 45초 무동작<br>맥박 50 미만/150 초과 · 착용부 15℃ 미만 |
| 위험 | 물속 150초 · 충격 감지<br>맥박 40 미만/165 초과 · 착용부 12℃ 이하 |
| 위급 | 물속 210초 · 충격 후 20초 무동작 · SOS 버튼 |

1초마다 다시 계산 · 기준값은 앱 기준이며 설정에서 바꿀 수 있음

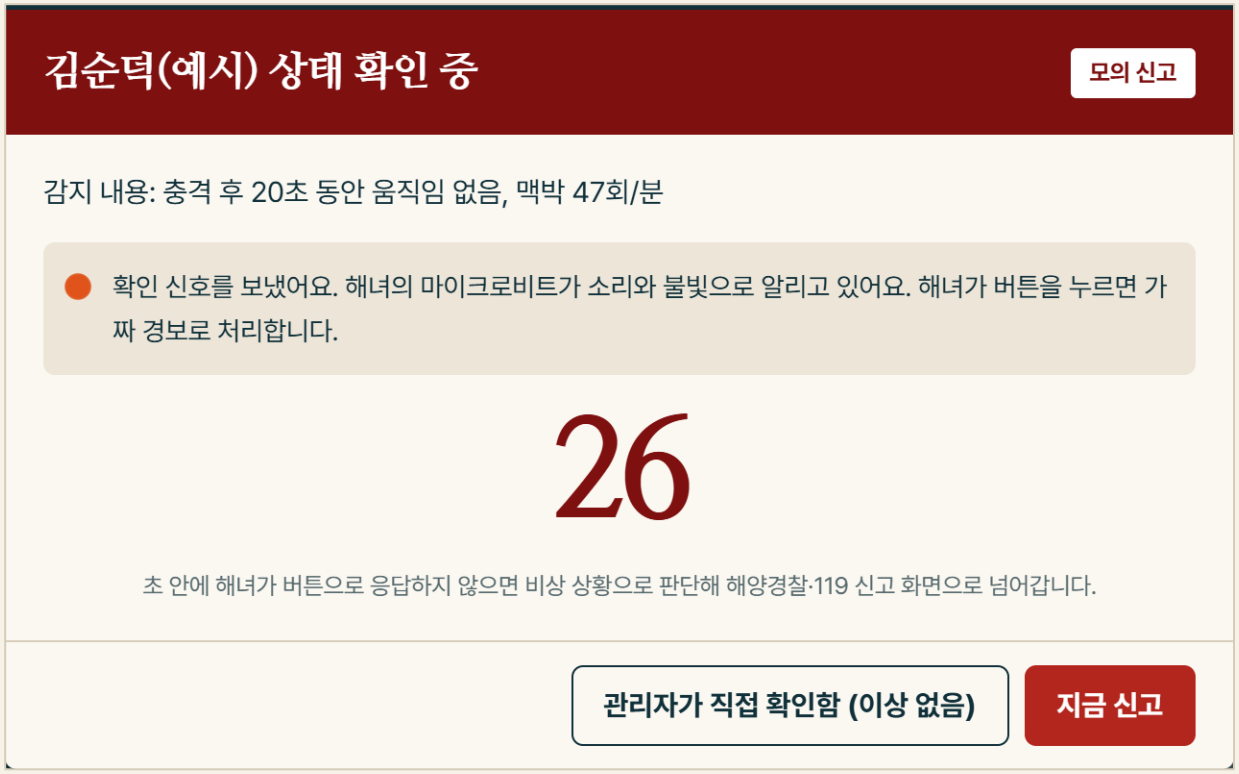
맥박·온도는 물 위에서만 판단 (물속은 신호가 없으므로)




실제 화면 · 해녀별 카드 (물질 중 · 물속 시간)

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 위급하면 30초 동안 먼저 확인해요




실제 화면 · 쓰러짐 상황을 시뮬레이션한 30초 확인

**물 위**

해녀 기기에 "괜찮으세요?" 소리·불빛 → 30초 안에 버튼 누르면 취소, 아니면 신고

**물속**

본인에겐 전파가 안 닿아 주변 해녀 기기에 도움 신호 → 30초 안에 올라오면 자동 해제

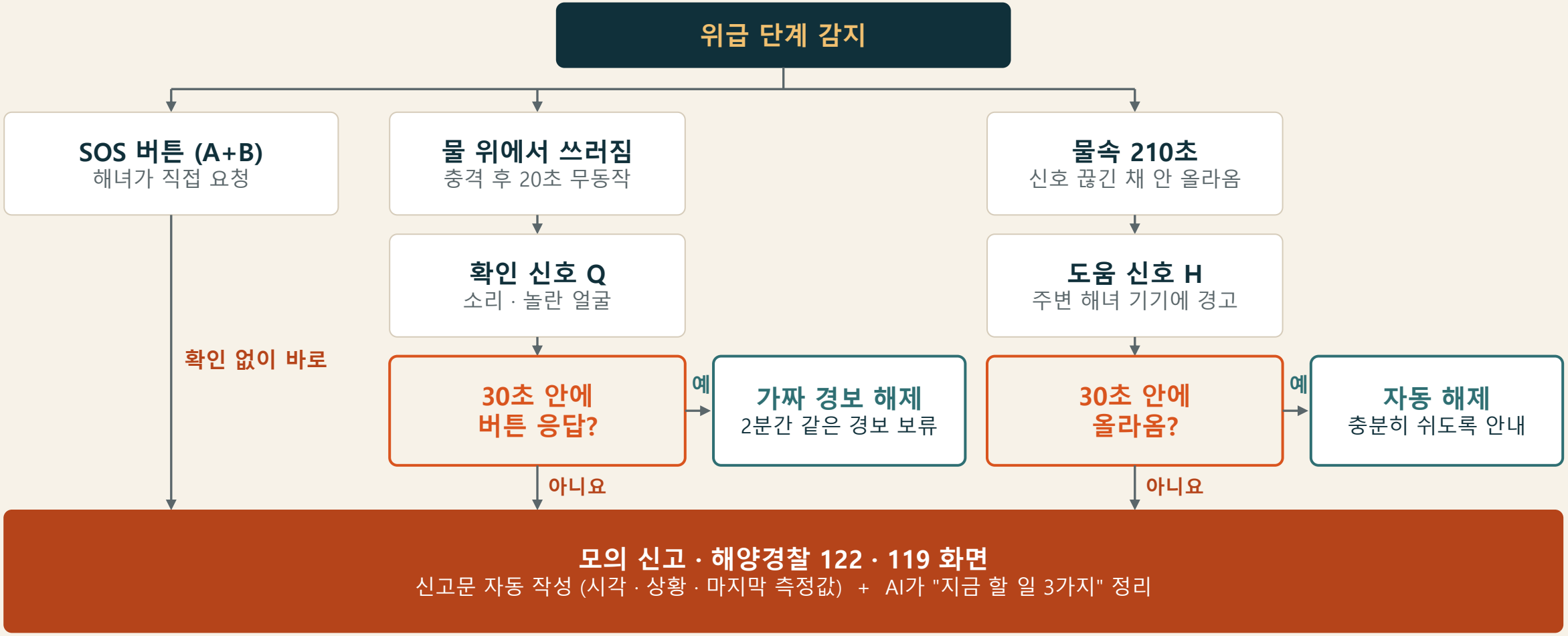
**SOS**

확인 절차 없이 바로 신고

**넘어졌지만 괜찮은 경우를 걸러 내 가짜 신고를 줄입니다**

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 세 갈래로 판단해 신고까지 가요



# 응답이 없으면 122·119 신고문까지 자동으로




실제 화면 · 시연용 모의 신고 (실제로 전송되지 않음)




경보·신고 기록 · 감지부터 신고까지 시간순으로 남음

**신고문 자동 작성**

누가 · 언제 · 감지 내용 · 마지막 맥박·온도

**규칙이 시간을 판단**

AI가 느려도 신고가 늦어지지 않게

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 들어가기 전에 오늘 바다부터 확인해요




실제 화면 · 제주 성산포 실측 수온 (11/3)

## 수온별 한 번 물질 시간 (앱 기준)

| 12℃ 미만 | 15℃ 미만 | 20℃ 이하 | 28℃ 이하 | 그 위 |
|---|---|---|---|---|
| 쉼 | 40분 | 60분 | 90분 | 60분 |

## 파고 기준

| 추천 | 주의 | 비추천 |
|---|---|---|
| 2.5m 미만 | 2.5m 이상 | 3m 이상 |

전국 16개 조위관측소 실측 수온(국립해양조사원) + 기상청 중기해상예보 4~10일 뒤 파고

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 시키기 전에 먼저 살피는 물질 도우미

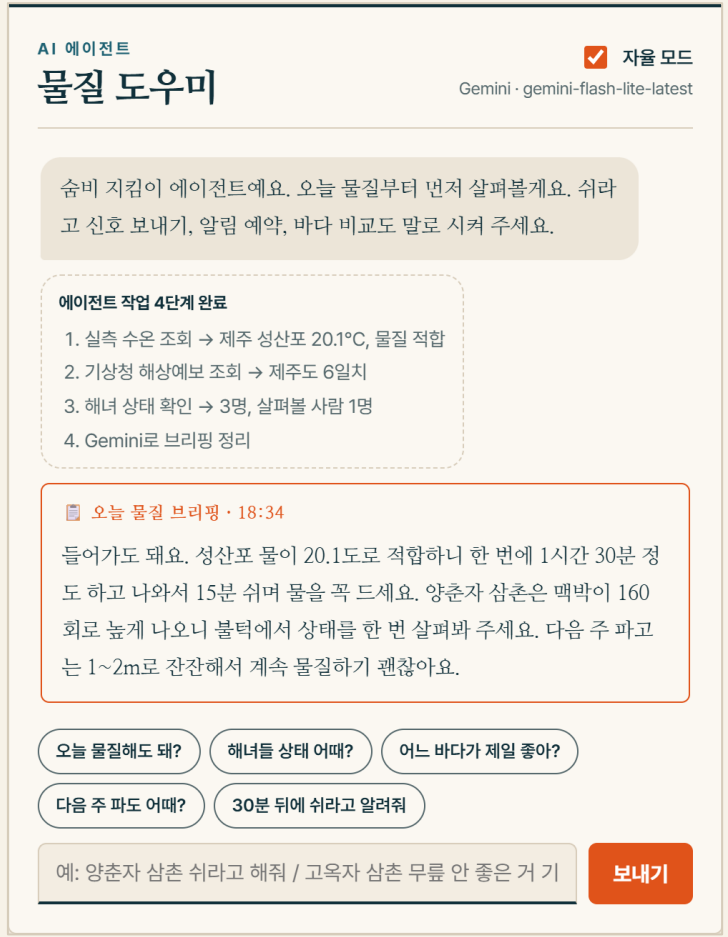
**관찰** 앱을 열면 실측 수온·해상예보·해녀 상태를 스스로 조회

**판단** 오늘 물질해도 되는지, 누구를 살펴야 하는지 정리

**행동** 단계가 오르면 먼저 알리고, 자율 모드면 직접 "쉬러 나오세요"

## 에이전트가 쓰는 도구 9가지

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 해녀 상태 | 실측 수온 | 해상예보 | 바다 비교 | 휴식 신호 |
| 확인 신호 | 알림 예약 | 기억하기 | 모의 신고 | |




**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 말로 물으면 AI가 실제 데이터로 답해요

| | |
|---|---|
| “오늘 물질해도 돼?” | 실측 수온·해상예보를 조회해 적합 여부와 한 번 물질 시간을 안내 |
| “해녀들 상태 어때?” | 해녀별 단계·잠수 시간·맥박을 보고 살펴볼 사람을 알려 줌 |
| “어느 바다가 제일 좋아?” | 여러 관측소의 오늘 수온을 비교해 가장 좋은 바다 추천 |
| “다음 주 파도 어때?” | 기상청 중기해상예보로 4~10일 뒤 파고와 물질 가능 여부 정리 |
| “30분 뒤에 쉬라고 알려줘” | 알림을 예약해 시간이 되면 관리자에게 휴식 시간을 알림 |
| “양춘자 삼촌 쉬라고 해줘” | 해녀 기기에 "쉬러 나오세요" 신호(R)를 직접 보냄 |

## 답하는 방식

1. 결론 먼저
2. 숫자 근거
3. 할 일 하나

2~4문장으로 짧게, 어르신도 알아듣기 쉬운 말로 답해요.

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 기기가 없어도 아홉 가지 상황을 재현해요

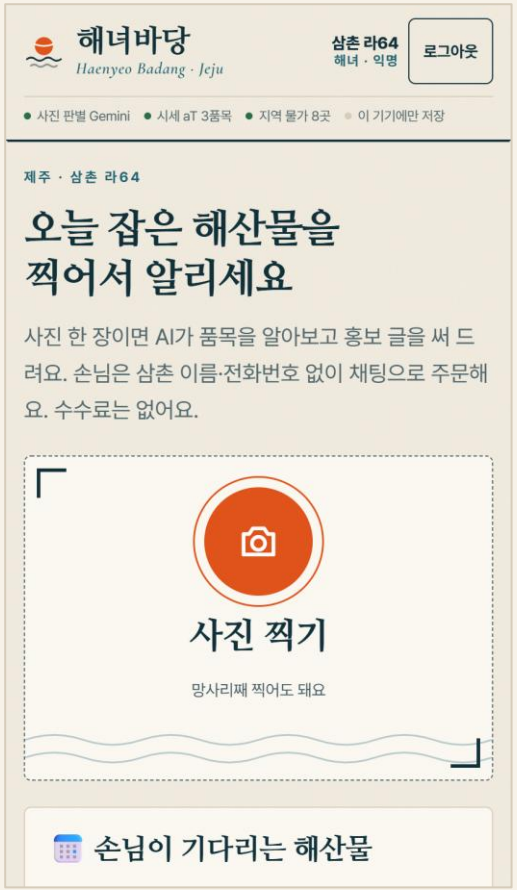



실제 화면 · 상황 시뮬레이터 (마이크로비트를 연결하면 자동으로 꺼짐)

1. 정상 물질
2. 물속에서 안 올라옴
3. 오래 잠수 후 올라옴
4. 맥박 이상
5. 저체온
6. 넘어졌지만 괜찮음
7. 쓰러짐 (응답 없음)
8. SOS 버튼
9. 오래 물질 (시간 초과)

숨비 지킴이 2026-2026-00a8.vercel.app  해녀바당 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 사진 한 장이면 AI가 판매 글을 써 줘요




해녀 · 사진 찍기




AI 판별 결과 · 홍해삼 확신 95%

**사진 · 음성** 망사리째 찍어도 됨

**AI 분석** Gemini가 사진 판별

**자동 등록** 글·가격 채워 올림

**AI가 알아보는 것**

품목 · 세부 품종 · 판단 근거
개수 · 무게 · 등급 · 신선도
해녀 말투의 홍보 글 초안

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# aT 실제 시세로 값을 추천해요

**추천 가격(kg) = 기준가 × 등급 × 신선도 × 지역 계수**

### 기준가
aT 도매가 × 1.15
또는 소매가 × 0.9

### 등급
특 1.2 · 상 1.0
중 0.85

### 신선도
최상 1.05 · 좋음 1.0
보통 0.95

### 지역 계수 (aT 일별 시세, 최근 30일)
같은 품목이라도 지역마다 값이 달라요.
예) 전복 부산 1.20 · 제주 1.03 (11월 1일 기준)
말린 것·젓갈·냉동·수입품은 시세에서 뺍니다.



실제 판매 글 · 참고 시세 함께 표시

# 기다리는 해산물은 예약하면 30분 먼저




손님 · 지역 특산품




손님 · 예약 (자유롭게 적으면 품목 인식)

**① 손님 예약**

"굴 0.5kg 주말에"처럼 자유롭게

**② 해녀가 등록**

해녀 화면에 기다리는 손님이 보임

**③ 30분 먼저 공개**

예약 손님에게 먼저 알림 · 공지

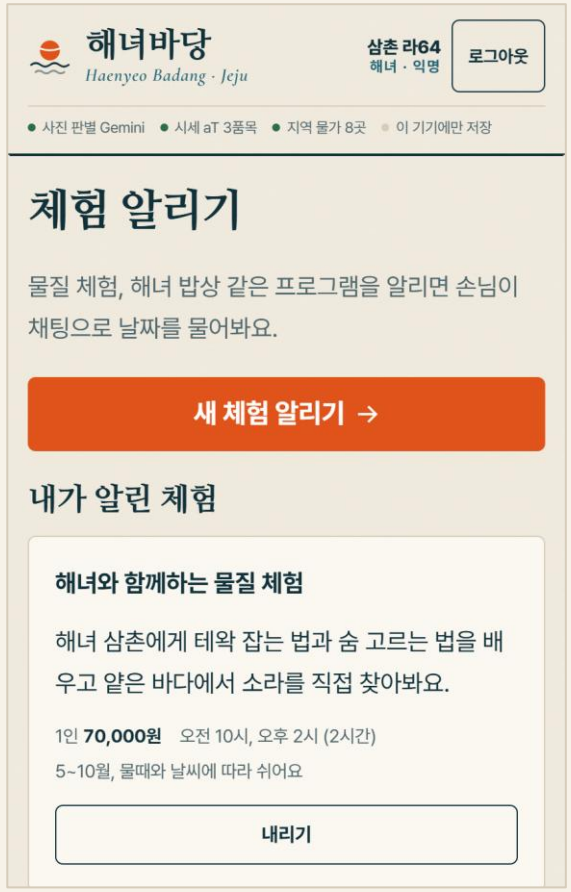
지역 8곳 · 지역별 특산품 추천
예약은 14일 동안 유지

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 이름·전화번호 없이 익명 채팅으로 직접 거래




익명 채팅




해녀 체험 알리기

**수수료 0원**
주문·결제 기능을 일부러 두지 않고 해녀와 손님이 직접 거래

**익명 별명**
"삼촌 라64", "손님 다40"처럼 별명만 보이고 번호는 가림

**욕설·비방 검사**
규칙 + Gemini가 채팅·후기를 먼저 확인

**체험도 판매**
물질 체험·해녀 밥상 같은 프로그램도 알림

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 공공데이터와 AI, 그리고 마이크로비트

### micro:bit
해녀용·수신용·부표용 기기
MakeCode Python, 라디오 통신

### Web Serial
브라우저에서 바로 수신기 연결
설치 프로그램 없음

### 국립해양조사원
조위관측소 실측 수온
(공공데이터포털)

### 기상청
중기해상예보 파고
4~10일 뒤 물질 판단

### aT 수산물 시세
최근일자 도·소매가 · 일별 지역 시세
추천 가격의 기준

### Google Gemini
사진 판별 · 홍보 글 · 에이전트 대화
후기·채팅 검사

Vercel 서버 함수가 API 키를 숨기고 외부 데이터를 대신 불러옴 · 웹앱이라 휴대폰·PC 어디서나 바로 접속

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

# 솔직한 한계, 그리고 다음 단계

## 지금의 한계

- 물속에서 누른 SOS는 물 위로 올라와야 전달됨
- 수신기에서 멀어지면 물속으로 잘못 볼 수 있음
- 회원·게시판은 기기마다 따로 저장되는 데모
- 수온별 물질 기준은 앱이 정한 값 → 검증 필요

## 다음 단계

- 태왁에 GPS → 신고문에 마지막 위치 자동 입력
- 수압(수심) 센서로 물속 판단 보강
- SOS를 0.2초 간격으로 반복 전송
- 해녀 인터뷰로 기준·특산품 검증
- 서버 게시판 연결로 모든 기기에서 공유

**숨비 지킴이** 2026-2026-00a8.vercel.app **해녀바당** 2026-2026-00a8.vercel.app/market

22 기대효과

# 지금 바로 접속해 보세요

- 위급 상황을 놓치지 않고 빠르게 신고
- 위험한 바다는 들어가기 전에 미리 안내
- 사진 한 장으로 판매 → 해녀 소득 증대
- 중간 유통을 줄여 실질 소득 향상
- 해녀 체험으로 젊은 해녀 유입
- 해녀 문화를 다음 세대로

**숨비 지킴이**

해녀 안전 관제

2026-2026-00a8.vercel.app

**해녀바당**

해산물 직거래

2026-2026-00a8.vercel.app/market

SDGs

3 건강과 웰빙

8 양질의 일자리

14 해양생태계

감사합니다 · 김토끼(Rabbit Kim)와 함께 더 안전하고 즐거운 바다를!  조장 이승현 · 부조장 이우진 · 발표 백준한 · 발표 보조 박지후 · 이밀